Actividad 2: El Taller del Programador - LPR 5° 3° A-B

Leon Melgarejo

E.E.S.T. N.º 1 "Eduardo Ader" Vicente López

Curso: Laboratorio de Programación 5°

Profesor: Mansilla Muñoz York E.

Fecha: 31/08/2026

Este trabajo tiene como objetivo presentar la estructura general de un informe académico siguiendo las normas del estilo APA (7.ª edición). Aquí se desarrollarán los contenidos trabajados durante la actividad, incluyendo descripciones, análisis y conclusiones sobre el uso de entornos de desarrollo y conceptos básicos de programación.

De forma específica, el reporte aborda la configuración y puesta a punto de nuestro IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) para maximizar la productividad en el desarrollo de software, introduciendo las herramientas recomendadas por la cátedra, un glosario técnico elemental y la verificación práctica del primer programa funcional en C++.

1. Entornos de Desarrollo Evaluados

En el universo del desarrollo de software, las herramientas se seleccionan de acuerdo con las características de la tarea. Se analizaron tres soluciones principales:

- **Visual Studio Code (VS Code):** Funciona como el estándar contemporáneo de la industria informática. Consiste en un editor de código ligero, robusto y altamente personalizable mediante un catálogo de extensiones.
- **Visual Studio Community:** Un entorno de desarrollo robusto y completo. Se encuentra diseñado para dar soporte a proyectos de escala empresarial y sistemas complejos de escritorio.

- **Sublime Text:** Un editor de texto sofisticado, ágil y de alto rendimiento. Resulta óptimo para la edición rápida de archivos independientes de código plano.

2. Glosario y Conceptos Básicos de Programación

- **Código Fuente:** Conjunto de instrucciones de texto estructuradas bajo la sintaxis de un lenguaje (como C++ o C#). Es legible para el programador, pero incomprendido directamente por el hardware.
- **Compilador:** Herramienta que traduce el código fuente de alto nivel a código máquina binario de bajo nivel. Produce archivos ejecutables independientes (como `.exe`), indispensables para dar vida a la aplicación.
- **Depurador (Debugger):** Software encargado de la detección de fallas. Ejecuta los programas línea por línea para hallar "bugs" lógicos invisibles a simple vista.
- **IDE (Integrated Development Environment):** Entorno unificado que integra un editor de texto, un compilador y un depurador en una sola ventana operativa.
- **Terminal / Consola:** Ventana de texto plano donde se digitan comandos dirigidos al sistema operativo para prescindir de la interfaz gráfica.
- **Path (Ruta de Sistema):** Listado de directorios internos donde el sistema operativo busca herramientas ejecutables. Si el compilador no figura en el Path, la terminal no localizará el comando `g++`.

3. Configuración de VS Code y Estructura del Proyecto

Para habilitar el soporte de C/C++, se agregaron las siguientes extensiones en el panel lateral (`Ctrl+Shift+X`) de VS Code:

1. **C/C++ (Microsoft):** Habilita la comprensión sintáctica del lenguaje.
2. **C/C++ Extension Pack:** Provee módulos de navegación de código y depuración.
3. **Code Runner:** Opcional recomendado para lanzar programas con un solo clic.

Importante: Se verificó la instalación del compilador MinGW (GCC) mediante MSYS2, requisito sin el cual VS Code solo actúa como bloc de notas.

El repositorio local se ordenó dentro de la carpeta `/holamundo/`, ramificada en `/src/` (para los códigos fuentes), `/docs/` (para este informe formal) y `/capturas/` (para el almacenamiento de las evidencias gráficas `gpp_version.png`, `extensiones_vscode.png` y `ejecucion_hola_mundo.png`).

4. Ejemplos de Código (Reto Práctico "Hola Mundo")

Se generó el archivo estructurado obligatoriamente como `main.cpp` dentro del directorio `/src/`. De acuerdo con las normas de entrega para evitar copias, se incluyó la modificación personalizada en las líneas de salida:

cpp

```
/*

   ========================================================================

   Materia: Laboratorio de Programación (LPR)

   E.E.S.T. N° 1 "Eduardo Ader" — Vicente López

   Curso: 5° año

   Profesor: Prof. York

   Archivo: main.cpp

   Objetivo: Compilar y ejecutar nuestro primer programa de consola en
C++.

   ========================================================================

*/



#include <iostream> // Es la Biblioteca estandar para operaciones de
entrada y salida (cout/cin)



using namespace std; // Evita tener que anteponer 'std::' antes de cada
comando de consola o terminal



int main() {

    //
========================================================================
```

```
    // REGLA OBLIGATORIA (EVITA EL COPIADO):

    // Cada estudiante debe modificar la salida de pantalla agregando
su

    // Nombre y Apellido reales antes de compilar y realizar la entrega
de la actividad 2.

    //
========================================================================



    cout << "======================================================" <<
endl;

    cout << "  Hola Mundo! Bienvenido al Taller de LPR 2026.      " <<
endl;

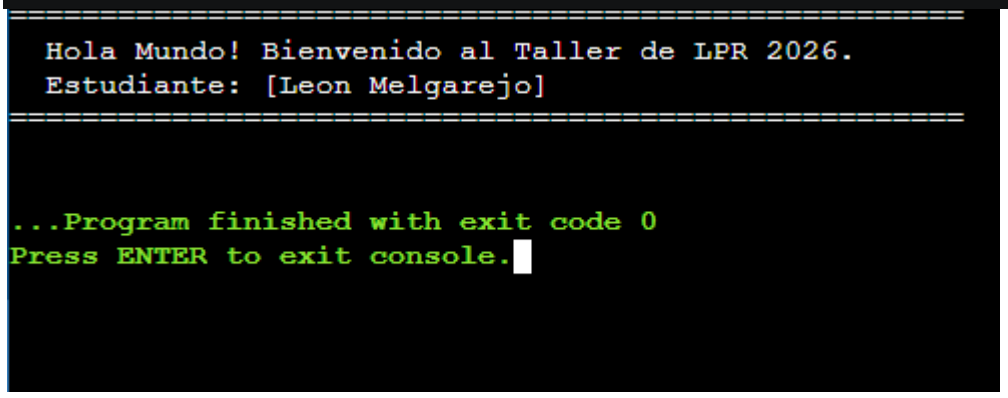
    cout << "  Estudiante: [Leon Melgarejo]    " << endl;

    cout << "======================================================" <<
endl;



    return 0; // Le indica al sistema operativo Windows 11 que el
programa finalizo con exito (codigo 0)

}
```



Compilación y Ejecución en Consola:

Desde la terminal integrada de comandos de Windows (PowerShell), se aplicaron las siguientes instrucciones en la raíz del proyecto:

- **Compilar:** `g++ src/main.cpp -o src/holamundo.exe`
- **Ejecutar:** `.\src\holamundo.exe`

1. **¿Qué entorno de desarrollo te parece más intuitivo a primera vista? ¿Por qué?**
   Respuesta: [me parece mejor VS Code por que podes ver algunos videos y entendes
2. **¿Qué características de un IDE creés que te facilitan más el aprendizaje?**
   Respuesta: El autocompletado de texto y los colores que marcan errores
3. **De las tareas realizadas, ¿cuál te resultó más difícil de configurar?**
   Respuesta: El agregado del compilador
4. **¿Qué diferencia técnica encontrás entre un "Editor de Texto" (como Sublime) y un "IDE" (como VS Community)?**
   Respuesta: El editor solo modifica texto plano de forma rápida; el IDE une en un software pesado todas las herramientas de compilación, construcción y depuración de proyectos complejos
5. **¿Qué tipo de aplicaciones (web, móviles, videojuegos, sistemas embebidos) sueñan con desarrollar al recibirse cuando lleguen a 6.° y 7.° año? ¿Por qué?**
   Respuesta: un juego de plataformas con buenas mecanicas
6. **¿Qué otros lenguajes de programación te gustaría investigar además de C, C++? Por ejemplo C#, Java, etc. ¿Por qué?**
   Respuesta: python para ver como es ,por que asi aprendemos a programar en mas lenguajes
7. **¿Qué tan importante considerás que es el orden y la nomenclatura (los nombres) de tus archivos y carpetas? ¿Por qué?**
   Respuesta: Es fundamental para que los compiladores y scripts encuentren las rutas correctas sin fallar, y para que otros compañeros entiendan la estructura
8. **Si pudieras diseñar el "entorno ideal", ¿qué herramienta o funcionalidad le agregarías para que programar sea más fácil?**
   *Respuesta:*Un asistente visual que grafique en diagramas de flujo el código escrito
9. **¿Cómo creés que la Inteligencia Artificial puede ayudar a un programador sin que este pierda su capacidad de razonamiento?**
   Respuesta: si, porque a veces no encuentras un error o no sabes como solucionarlo y le podes preguntar

10. **¿Cuál es tu meta principal para este año en la materia LPR? ¿Por qué?**
    Respuesta: aprender a programar en un nuevo lenguaje

E.E.S.T. N.º 1 "Eduardo Ader". (2026). *Actividad 2: El Taller del Programador - LPR 5° 3° A-B (Presencial/Virtual Asincrónico)*. Laboratorio de Programación, Vicente López, Buenos Aires.

Mansilla Muñoz, Y. E. (2026). *Criterios de Entrega y Evaluación en Modalidad de Entorno Híbrido*. E.E.S.T. N.º 1, Vicente López, Buenos Aires.

https://github.com/letan-doto07/actividad2-taller-del-programador